

浙江大学 20 20 - 20 21 学年 春夏 学期

《电磁场与电磁波》课程期中考试试卷

课程号： 85120060 ， 开课学院： 信电学院

考试形式： 一纸开卷， 允许带一张 A4 大小手写稿入场

考试日期： 2021 年 4 月 27 日， 考试时间： 120 分钟

诚信考试，沉着应考，杜绝违纪。

考生姓名： 学号： 所属院系：

题序	一	二	三	四	五	总分
得分						
评卷人						

$$\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}, \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$$

一、 单项选择题(每小题 2 分，共 20 分)

- 以下说法正确的是 ()
A. 焦耳定律既适用于传导电流也适用于位移电流
B. 位移电流的假说就是变化的磁场产生变化的电场的假说
C. 恒定电场中理想导体内的电场强度为零
D. 当介质的电导率很大时，位移电流远大于传导电流
- 平面波由介质 1 垂直入射到与介质 2 的交界面，如果反射系数与透射系数的绝对值相等，则在介质 1 中的驻波比为 ()
A. 1 B. 1.5 C. 3 D. 0.5
- 传输线特征阻抗为 50Ω ，用测量线测得线上电压最大值为 100mV，最小值为 20mV，邻近负载的第一个点压波节点到负载的距离为 0.33λ ，则负载阻抗是 ()
A. $Z_L = 38 + j77 \Omega$ B. $Z_L = 38 - j77 \Omega$ C. $Z_L = 27 + j26 \Omega$ D. $Z_L = 27 - j26 \Omega$

4. 在无界理想媒质中传播的均匀平面电磁波，电场与磁场的相位_____，幅度随传播距离的增加_____；在导电媒质中传播的均匀平面波，电场与磁场的相位_____，幅度随传播距离的增加_____（ ）

- A. 相同 不变 不同 衰减 B. 相同 衰减 不同 不变
C. 不同 不变 不同 衰减 D. 不同 不变 相同 衰减

5. 如果 $\sigma = 0$ ， $\varepsilon = 2.5\varepsilon_0$ ， $\mu = 10\mu_0$ ，下面的场哪组不满足麦克斯韦方程（ ）

- A. $\hat{E} = \hat{y}2y$ ， $\hat{H} = \hat{x}5x$
B. $\hat{E} = \hat{y}2\sin(6 \times 10^7 t)\sin z$ ， $\hat{H} = \hat{x}[-\frac{1}{120\pi}\cos(6 \times 10^7 t)\cos z]$
C. $\hat{D} = \hat{y}\varepsilon_0 \cos(6 \times 10^7 t)e^{-jz}$ ， $\hat{B} = -\hat{x}\frac{\mu_0}{60\pi}\cos(6 \times 10^7 t)e^{-jz}$
D. A 和 B 都不满足

6. 下列哪项说法是正确的（ ）

- A. 良导体是电导率 $\sigma \gg 1$ 的导电介质
B. TEM 波一定是均匀平面波
C. 全反射只发生在垂直极化斜入射由光密介质至光疏介质的情况下
D. 无论是 TE 波还是 TM 波，发生全反射时，反射系数的模一定等于 1

7. 空气中电场 $\hat{E} = \hat{x}E_0e^{-jkz}$ 的均匀平面波垂直入射到理想导体表面，空气侧的合成场

$$\hat{E} = \hat{x}(-j2E_0 \sin kz)$$
, $\hat{H} = \hat{y}2\frac{E_0}{\eta_0} \cos kz$ ，其中 $\eta_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}}$ 。问合成场的电场能量密度

与磁场能量密度之和的时间平均值为（ ）

- A. $\frac{1}{4}\varepsilon_0 E_0^2$ B. $\frac{1}{2}\varepsilon_0 E_0^2$ C. $\frac{3}{4}\varepsilon_0 E_0^2$ D. $\varepsilon_0 E_0^2$

8. 设 $y=0$ 为两种介质的分界面， $y<0$ 为介质 1 (ε_1, μ_1)； $y>0$ 为介质 2 (ε_2, μ_2)，

$\varepsilon_1=3\varepsilon_2, \mu_1=3\mu_2$ ，已知介质交界面上介质 1 的磁场强度为 $\hat{H}_1 = \hat{x} + 3\hat{y} + 2\hat{z}$ ，则介质 2 中的磁场强度 $\hat{H}_2$ 为（ ）

- A. $3\hat{x} + 3\hat{y} + 6\hat{z}$ B. $\hat{x} + 9\hat{y} + 2\hat{z}$ C. $3\hat{x} + 9\hat{y} + 6\hat{z}$ D. $\hat{x} + \hat{y} + 2\hat{z}$

9. 下列传输线，传输功率最大的是（ ）
- A. 特征阻抗 $Z_{c1} = 50 \Omega$ ， $U_{\max} = 100 V$ ， $U_{\min} = 80 V$
- B. 特征阻抗 $Z_{c1} = 75 \Omega$ ， $U_{\max} = 100 V$ ， $U_{\min} = 80 V$
- C. 特征阻抗 $Z_{c1} = 50 \Omega$ ， $U_{\max} = 100 V$ ， $U_{\min} = 60 V$
- D. 特征阻抗 $Z_{c1} = 70 \Omega$ ， $U_{\max} = 100 V$ ， $U_{\min} = 60 V$
10. 关于电磁波的色散特性，以下说法**不正确**的是（ ）
- A. 电磁波的色散特性是指电磁波的相速随频率发生变化
- B. 导电介质的色散是因为等效介电常数随频率变化引起的
- C. 相速表示等相位点运动速度，群速表示信号传播的速度
- D. 色散特性可以用 $\omega-k$ 平面上的曲线表示，曲线上任意一点与原点连线的斜率表示该频率点的群速，而切线斜率表示该频率点的相速

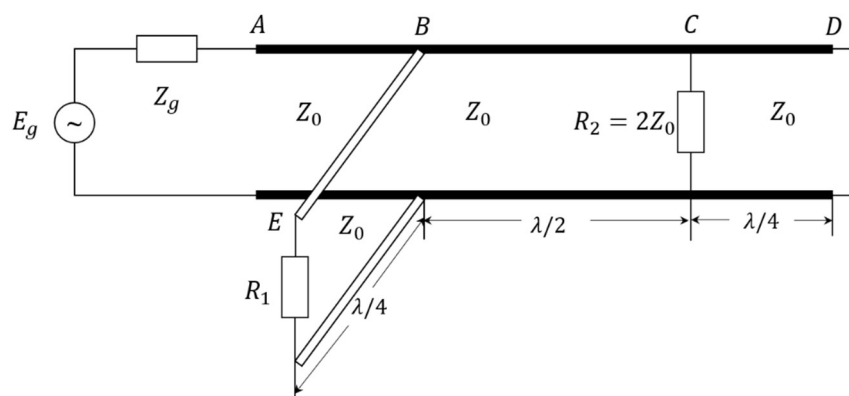
二、 填空题(每个空 2 分，共 20 分)

1. 标量场 $u = xyz$ ，在点 $x=1, y=1, z=1$ 处方向导数的最大值为_____，此方向的单位矢量为_____。
2. 均匀平面波在海水中($\varepsilon_r = 80, \mu_r = 1, \sigma = 4 \text{ s/m}$)传播， $f = 0.5 \text{ MHz}$ ，则此波在海水中的波长为_____m，相速度为_____m/s，穿透深度为_____m。
3. 某线极化波由无损耗介质（ $\varepsilon = 3\varepsilon_0, \mu = \mu_0, \sigma = 0$ ）中斜入射到与空气的分界平面上。如果要使反射波的振幅为零，则入射波的极化方式是_____（平行极化/垂直极化），入射角 $\theta_i =$ _____；如果交界面发生全反射，那么入射角 θ_i 需要满足什么条件_____。
4. 空气中均匀平面波的电场为 $\hat{E} = (-\hat{x} - \hat{y} + j\sqrt{5}\hat{z})e^{j(x+by+cz)} V/m$ ，则传播常数 $\hat{k} =$ _____，波的极化状态为_____。

三、计算题（每道大题 20 分，共 60 分）

1. 如图所示，各传输线段的特性阻抗均为 $Z_0 = 50 \Omega$ ，且 $Z_g = Z_0$ ，试求：

- (1) R_1 的阻值，使 AB 段工作在行波状态；
- (2) 求 AB、BC、BE 段传输线上的驻波比；
- (3) 若 AB 段工作在行波状态时，D 点短路线上的电流 $I = 0.1 A$ ，求 R_2 上的消耗功率。



2. 已知 $x < 0$ 区域为空气， $x > 0$ 区域为理想导体，若入射波的磁场强度为

$$\hat{\mathbf{H}}_i(x, y) = (-\hat{\mathbf{x}} + \hat{\mathbf{y}})e^{-j2\pi(x+y)} \text{ A/m}, \text{ 试求:}$$

- (1) 入射波的频率、波长;
- (2) 入射波是什么极化 (TE 波还是 TM 波?);
- (3) 入射角 θ_i ;
- (4) 离开导体表面 1m 处的合成波电场强度。

3. 一均匀无耗传输线特征阻抗 $Z_0 = 50 \Omega$ ，当终端接一个未知负载 Z_L 时，测出传输线上驻波比 $\rho = 2.4$ ，如果将未知负载 Z_L 用一个电抗值为 $-j50 \Omega$ 的电容代替，此时测得的电压波节点与端接未知负载 Z_L 时相比，向负载方向移动了 $\lambda/6$ （ λ 为沿传输线波导波长），利用圆图求解：

（1）负载 Z_L ；

（2）用单可变电纳匹配器对此负载进行匹配，求并联短路支路距离负载的距离 d 和并联支路的长度 l 。

